Universidad del Valle de Guatemala

Ciencia de Datos

Laboratorio 10

Visualización interactiva

Informe de avance

Ihan Marroquin 23108
Diego Patzan 23525
Milton Polanco 23471

Guatemala, 22 de octubre de 2026

Índice

1. Tema y alcance del tablero **1**

1.1. Preguntas de gestión 1

1.2. Alcance del avance 1

2. Datos empleados **2**

2.1. Preparación de los datos 2

2.2. Limitaciones 2

3. Diseño visual **3**

3.1. Paleta y tipografía 3

3.2. Bosquejo de interfaz y navegación 3

4. Herramienta seleccionada **4**

5. Visualizaciones funcionales **5**

5.1. Evolución mensual 5

5.2. Vía de ingreso del mes seleccionado 5

5.3. Índice estacional 6

5.4. Comparación de modelos del Laboratorio 1 6

5.5. Predicción LSTM del Laboratorio 2 7

6. Plan de trabajo **8**

7. Estado actual y siguientes pasos **8**

Referencias **8**

1. Tema y alcance del tablero

El proyecto se centra en el ingreso de turistas y excursionistas a Guatemala. El tablero se planteó como una herramienta de consulta para revisar el comportamiento mensual del flujo turístico, la vía utilizada para entrar al país y los resultados de los modelos desarrollados en los laboratorios anteriores. En lugar de trabajar con una fuente externa de demostración, este avance utiliza la misma base de migración empleada por el grupo en los laboratorios 1, 2 y 9.

La intención es que la primera pantalla permita detectar rápidamente meses con aumentos o caídas y que, al seleccionar uno de ellos, se pueda consultar su distribución entre las vías aérea, marítima y terrestre. Las pestañas posteriores presentan el patrón estacional, el desempeño de los modelos y las notas necesarias para interpretar los datos.

1.1. Preguntas de gestión

Las preguntas seleccionadas para orientar el tablero son:

1. ¿Cómo ha cambiado el flujo mensual de turistas y excursionistas desde 2009?
2. ¿Qué meses presentan los mayores y menores niveles de ingreso?
3. ¿Cómo se distribuye el flujo de un mes seleccionado entre las vías aérea, marítima y terrestre?
4. ¿Qué vía concentra la mayor participación durante el periodo consultado?
5. ¿Qué patrón estacional se observa antes del periodo atípico de 2020–2021?
6. ¿Cuál de los modelos del Laboratorio 1 obtuvo el menor error de prueba?
7. ¿Qué tan cerca se encuentran las predicciones LSTM del Laboratorio 2 de los valores observados?
8. ¿Qué restricciones metodológicas deben considerarse antes de comparar años o mercados?

1.2. Alcance del avance

El prototipo contiene cinco visualizaciones interactivas: evolución mensual, desglose por vía de ingreso, índice estacional, comparación de modelos clásicos y resultados de una red LSTM. Las primeras dos están enlazadas. Cuando el usuario selecciona un punto de la serie, el segundo gráfico cambia al mismo mes. También se puede limitar el periodo de consulta y activar o desactivar la línea del promedio mensual.

El avance no entrena modelos nuevos ni presenta conclusiones causales. Se reutilizan las métricas y predicciones que ya fueron obtenidas en los laboratorios 1 y 2. Para la entrega final todavía se deben agregar las visualizaciones de mercados, regiones y fronteras hasta completar las ocho solicitadas, además de revisar la integración definitiva de tres modelos.

2. Datos empleados

La fuente principal es el archivo `Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx`. La hoja de datos contiene 161,036 registros y 13 variables, con observaciones desde enero de 2009 hasta junio de 2026. Para este tablero se filtraron las categorías `Turista` y `Excursionista`; la categoría general `Viajero` no se sumó porque incluye movimientos fronterizos que no necesariamente corresponden a visitantes. Después del filtro quedaron 137,642 registros que se agregaron a nivel mensual.

La serie resultante tiene 210 meses y acumula aproximadamente 46.7 millones de visitantes. En el periodo completo, la vía terrestre representa 59.1 % del total. El valor mensual más alto aparece en diciembre de 2019. Estas cifras funcionan como controles de consistencia para comprobar que el tablero carga los archivos correctos.

2.1. Preparación de los datos

Para construir el prototipo se generaron los siguientes archivos:

- `serie_mensual_total.csv`: suma mensual de turistas y excursionistas;
- `serie_mensual_por_via.csv`: suma mensual para las vías aérea, marítima y terrestre;
- `indice_estacional.csv`: índice mensual calculado con el periodo 2009–2019 y base 100;
- `metricas_modelos_serie_total.csv`: MAE y RMSE de cinco modelos del Laboratorio 1;
- `predicciones_lstm.csv` y `metricas_lstm.csv`: resultados de prueba del Laboratorio 2.

Se comprobó que la hoja principal no tuviera filas duplicadas ni valores faltantes en las variables utilizadas. Los totales de los archivos procesados se contrastaron con los indicadores calculados durante el Laboratorio 9.

2.2. Limitaciones

La hoja de notas de la base indica que el conjunto fue preparado para fines académicos y que no debe tratarse como una publicación oficial. Además, se deben conservar las siguientes advertencias dentro del tablero:

- las fuentes cambian entre los bloques 2009–2020, 2021–2022 y 2023–2026;
- desde 2023 existe un cambio metodológico y una variación en el detalle disponible por país;
- la vía marítima pierde detalle a partir de 2017;
- 2020 y 2021 son años atípicos y no representan el patrón habitual;
- algunos valores contienen decimales porque provienen de expansiones de encuesta;
- 2026 incluye solamente los meses de enero a junio y no se debe comparar como un año completo.

3. Diseño visual

3.1. Paleta y tipografía

Se eligió una paleta de tonos moderados para separar funciones sin saturar la pantalla. El azul profundo identifica la serie principal; el turquesa y el verde gris se usan en comparaciones; el ocre marca selecciones o resultados destacados; y el coral se reserva para advertencias y periodos atípicos.



Figura 1: Paleta utilizada en el prototipo.

La aplicación usa una fuente sans serif disponible en el navegador. Los títulos se diferencian mediante tamaño y peso. Las unidades aparecen en los ejes y los valores emergentes utilizan separadores de miles. El color no es el único recurso para interpretar las gráficas: también se emplean etiquetas, leyendas, orden y texto explicativo.

3.2. Bosquejo de interfaz y navegación

El diseño mantiene los filtros generales en una barra lateral y organiza el contenido principal en tres pestañas. La pantalla de exploración empieza con cuatro indicadores, continúa con la serie mensual y termina con el desglose enlazado por vía de ingreso.

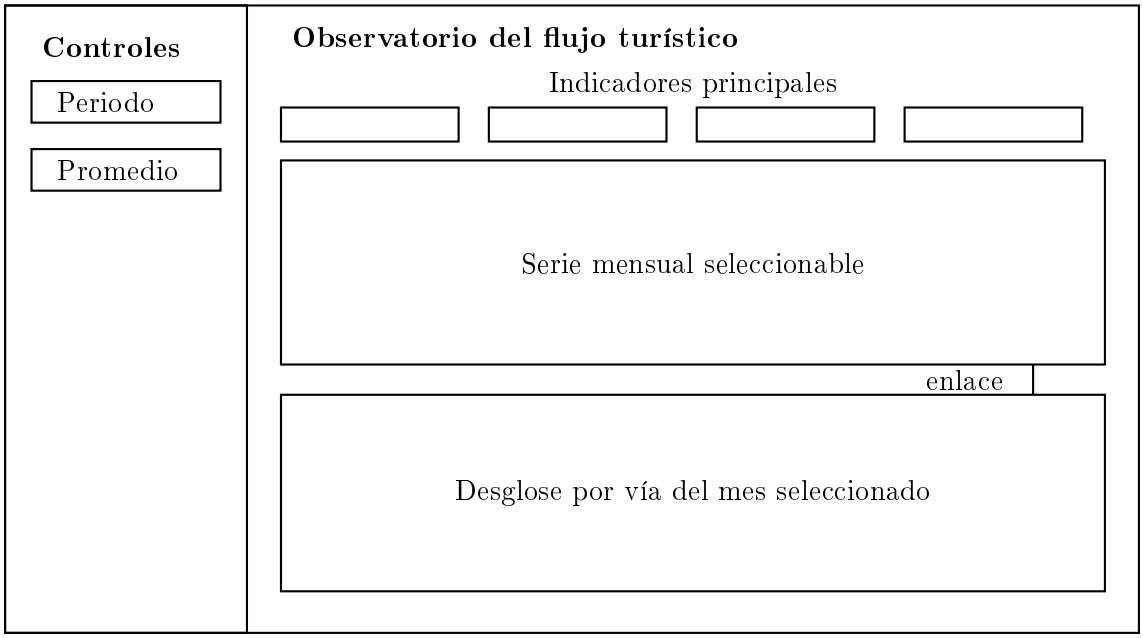


Figura 2: Bosquejo de la pestaña de exploración.

Pestaña	Contenido
Exploración	Indicadores del periodo, evolución mensual y desglose enlazado por vía.
Estacionalidad y modelos	Índice estacional, errores de cinco modelos clásicos y predicción LSTM.
Metodología	Definiciones, fuente, cobertura y advertencias de interpretación.

Esta estructura separa la lectura descriptiva de los resultados de modelado. También evita colocar todos los gráficos en una sola página extensa y permite que las notas metodológicas permanezcan disponibles sin interrumpir el análisis principal.

4. Herramienta seleccionada

Se seleccionó Streamlit para construir la interfaz y Plotly para las gráficas. La elección mantiene todo el flujo de trabajo en Python, lo cual facilita reutilizar las transformaciones, métricas y predicciones de los laboratorios anteriores. Streamlit también permite organizar filtros, indicadores y pestañas sin desarrollar por separado una interfaz web.

Plotly se utilizó porque ofrece valores emergentes, acercamiento, selección de puntos y descarga de imágenes. En este avance, el evento de selección de la serie mensual se envía nuevamente a Streamlit y actualiza el gráfico de vías. Esta interacción responde de forma directa al requisito de enlazar al menos dos visualizaciones.

La aplicación se puede ejecutar localmente con `python -m streamlit run app.py`. Los datos procesados se conservan dentro del proyecto para que el avance no dependa de una conexión a Internet.

5. Visualizaciones funcionales

5.1. Evolución mensual

La primera visualización presenta el total mensual de turistas y excursionistas. Se escogió una línea porque existe un orden temporal y el objetivo es reconocer cambios, picos y periodos fuera de lo habitual. El usuario puede modificar el intervalo, revisar valores exactos, usar el control de acercamiento y seleccionar un mes. El periodo 2020–2021 aparece sombreado como advertencia visual.

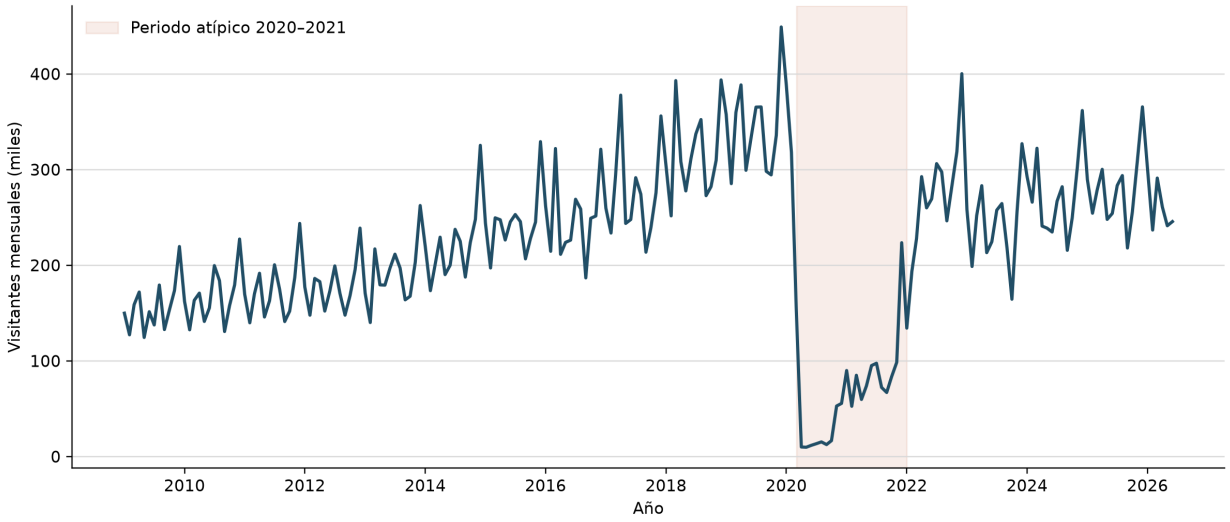


Figura 3: Evolución mensual del flujo turístico entre 2009 y junio de 2026.

5.2. Vía de ingreso del mes seleccionado

La segunda visualización compara las vías aérea, marítima y terrestre mediante barras. Al abrir el tablero se muestra el último mes del periodo elegido. Si se selecciona un punto en la serie, las barras cambian a ese mes y el texto inferior indica el total y la vía con mayor participación. La Figura 4 usa diciembre de 2019, que corresponde al máximo mensual de la serie completa.

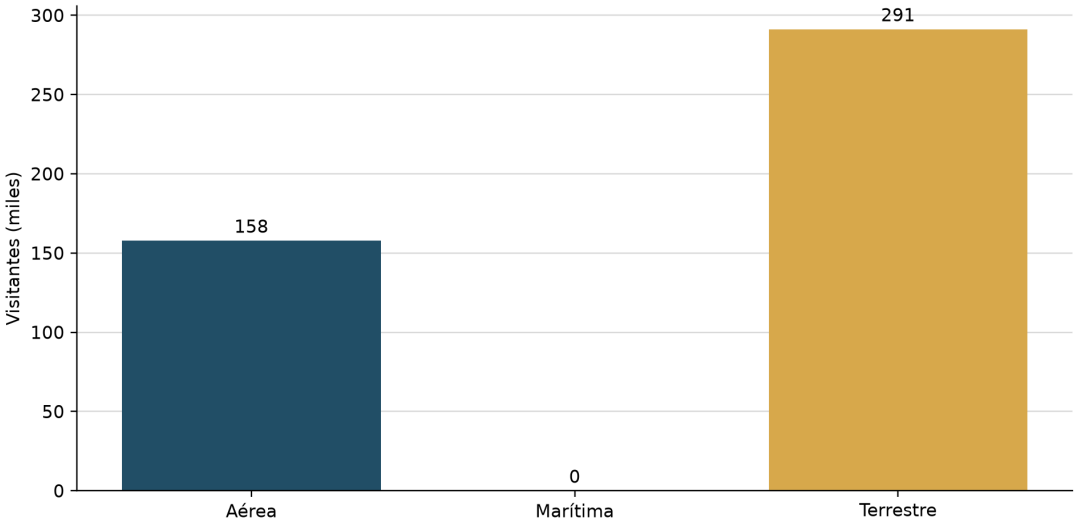


Figura 4: Desglose por vía para diciembre de 2019.

5.3. Índice estacional

El índice estacional se calculó con los años 2009–2019 para evitar que el periodo atípico alterara el patrón de referencia. Un valor de 100 corresponde al promedio mensual. Diciembre alcanza 133.8, por lo que se encuentra aproximadamente 33.8 % por encima del promedio de la serie ajustada.

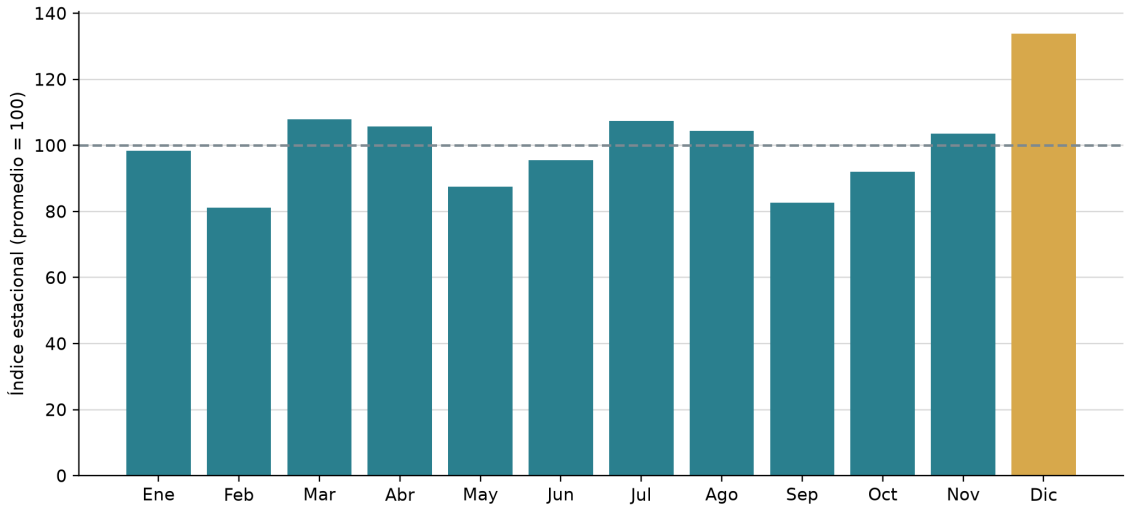


Figura 5: Índice estacional mensual previo a 2020.

5.4. Comparación de modelos del Laboratorio 1

La cuarta visualización ordena cinco modelos mediante el RMSE de prueba. Se utiliza una barra horizontal porque permite comparar rápidamente las magnitudes y leer los nombres completos. Entre los resultados disponibles, Prophet tiene el menor RMSE (139,549), seguido por SES (180,596). Estos valores no se interpretan como una comparación universal: corresponden al conjunto de prueba

y a las configuraciones utilizadas en el Laboratorio 1.

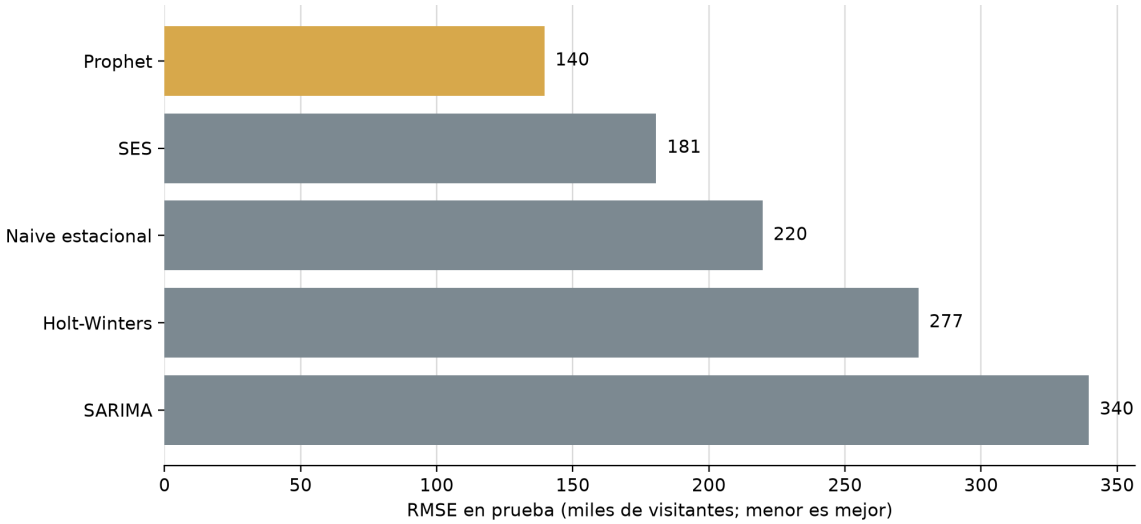


Figura 6: RMSE de los modelos evaluados en el Laboratorio 1.

5.5. Predicción LSTM del Laboratorio 2

La quinta visualización superpone valores observados y predichos. Un selector permite cambiar entre la serie mensual total y la región América del Norte. Para la serie total, el modelo seleccionado obtuvo un MAE de 74,090, un RMSE de 85,805 y un sMAPE de 34.4 % en prueba. Las métricas de esta sección se mantienen separadas de las del Laboratorio 1 porque los ejercicios no usan necesariamente el mismo procedimiento de evaluación.

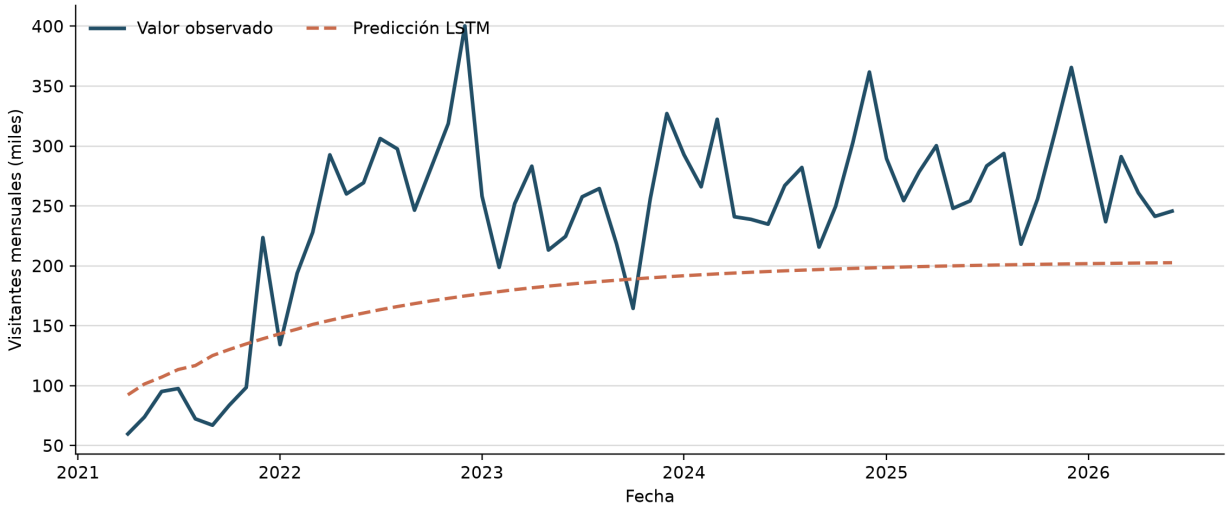


Figura 7: Valores observados y predicción LSTM para la serie mensual total.

6. Plan de trabajo

La siguiente tabla resume las responsabilidades del avance y los pasos inmediatos para completar la entrega final.

Fecha	Responsable	Actividad	Resultado
22 oct.	Ihan	Verificar la fuente, el filtro de visitantes y los archivos procesados.	Datos validados
22 oct.	Diego	Implementar la aplicación y el enlace entre la serie y las vías de ingreso.	Prototipo funcional
22 oct.	Milton	Definir paleta, bosquejo, textos y estructura del informe.	Informe de avance
23 oct.	Ihan	Preparar agregados por mercado, región y frontera para las vistas restantes.	Tablas de análisis
23 oct.	Diego	Completar filtros, navegación y manejo de selecciones sin datos.	Interfaz completa
23 oct.	Milton	Diseñar y justificar las visualizaciones restantes hasta completar ocho.	Módulos visuales
24 oct.	Ihan	Revisar predicciones y métricas de los tres modelos seleccionados.	Resultados comparables
24 oct.	Diego	Integrar modelos y ejecutar pruebas funcionales de la aplicación.	Módulo probado
24 oct.	Milton	Revisar etiquetas, legibilidad y advertencias metodológicas.	Revisión visual
25 oct.	Todos	Probar la versión final, corregir errores y preparar la entrega.	Entrega final

7. Estado actual y siguientes pasos

El avance ya cuenta con la fuente real del proyecto, preguntas de gestión, alcance, paleta, bosquejo, navegación, herramienta seleccionada y cinco visualizaciones funcionales. La interacción entre la serie mensual y el desglose por vía está implementada. También se integraron cinco resultados de modelos clásicos y dos series evaluadas mediante LSTM.

Para completar el laboratorio se deben construir tres visualizaciones de mercados, regiones o fronteras; definir los tres modelos de la versión final; y revisar que las comparaciones usen periodos compatibles. Antes de entregar se realizará una prueba con una instalación limpia y se contrastarán los indicadores con la base original.

Referencias

Equipo del proyecto. *Base_ Migracion_ 2009-2026jun.xlsx.* Base académica consolidada utilizada en los laboratorios 1, 2 y 9, hojas `Datos` y `Notas`.

Equipo del proyecto. *Laboratorio 1: análisis y pronóstico de series de tiempo del flujo turístico a Guatemala (2009–2026).* Cuaderno de trabajo y métricas de modelos.

Equipo del proyecto. *Laboratorio 2.* Cuaderno de trabajo, predicciones y métricas del modelo LSTM.